



周柄材

AI开发工程师

状态：应届毕业生

邮箱：15212394647@163.com

电话：15212394647

地址：安徽省巢湖市

CSDN博客：[https://blog.csdn.net/qq_74437448?](https://blog.csdn.net/qq_74437448?spm=1011.2124.3001.5343)
spm=1011.2124.3001.5343

专业技能

- 基础编程语言：**熟练掌握Python核心编程，熟悉MySQL数据库、Linux操作系统；掌握PyQt桌面开发、Flask轻量化后端开发技术。
- 爬虫技术：**可熟练运用Requests、Selenium爬虫框架完成网页数据的爬取。
- 深度学习模型搭建：**能熟练使用Pytorch搭建CNN、Resnet、RNN、LSTM等深度神经网络模型，并实现数据增强、模型迁移学习、模型微调、模型部署等技术。熟练运用YOLO系列算法完成高精度目标检测任务。
- 机器学习算法：**能熟练使用sklearn实现SVM、xgboost、随机森林等算法搭建模型。
- 计算机视觉方面：**能熟练使用opencv、Pillow、dlib库实现图像视频处理。如人脸识别、指纹识别、OCR识别。熟悉海康工业摄像头及配套软件MVS的使用。
- 大模型本地化部署与二次开发：**熟悉主流大模型（Llama、Qwen、deepseek等），能独立完成模型选型、二次开发与部署优化。精通构建提示词prompt、RAG全流程，包括文档解析、向量化、向量库检索与上下文增强。
- 智能体与大模型应用开发：**熟悉 agent 智能体及dify 的使用法。熟悉langchain框架和dify的本地部署，熟悉云端大模型的API使用。

教育经历

安徽工业大学

2022/09 - 2026/07

数据科学与大数据技术

主修课程：大数据技术原理及应用(90)、Hadoop原理及应用(93)、机器学习、深度学习、大数据实时计算、数据采集与可视化实训、计算机视觉等。

实习经验

合肥数模智能科技有限公司

2025/07 - 2026/06

AI开发工程师

项目一：《大模型一体机》

背景：

传统方式下，学生微调模型需手动配置环境、处理数据、调参，耗时且硬件门槛高；调用阿里云、DeepSeek、豆包等厂商 API 需分别学习，教学复杂度高。为降低高校大模型教学实验门槛，推动产学研融合，需构建易用、高效的大模型实验平台。

核心工作：

- 基于 FastAPI 封装 LLaMA Factory 底层 CLI 能力，实现 LoRA、QLoRA、全量微调、模型合并、推理启停等标准化接口，实现命令行工具 Web 服务化。
- 设计训练任务管理机制，采用 SQLAlchemy+SQLite 构建训练任务管理体系，落地 TrainingJob 任务模型，完成任务创建、状态流转、异常日志留存、历史任务查询全生命周期管理。
- 可视化监控：解析 trainer_state.json 训练日志文件，提取 epoch、迭代步数、loss 值等核心指标，开放进度查询接口，为前端提供实时训练状态监控能力。
- 推理代理封装：搭建本地推理服务生命周期管理模块，设计统一代理层，对外兼容 OpenAI 调用规范，屏蔽底层端口、多进程调度等技术细节。
- 新增显存资源校验、QLoRA 兼容性检查、Windows 多进程 worker 等稳定性机制，降低训练崩溃概率，优化故障排查效率。

项目成果：

零代码微调系统将配置时间由 4 小时降至 10 分钟，支持 6GB 显存完成 7B 模型 QLoRA 微调；统一推理网关聚合 5 类能力 ×4 家服务商，成功率 > 99%，支撑 200 + 并发（延迟 < 1.5s）；获主管认可并纳入正式教学平台。

项目二：数学课堂评价分析系统

项目背景

针对传统课堂观察主观性强、效率低的痛点，构建基于人工智能的课堂质量分析系统，实现课堂视频至多维度分析报告的自动化生成，为教师教学改进提供数据支撑。

核心工作：参与核心模块开发：

- 视频预处理模块：基于 Python 与 MoviePy 实现 MP4 至 WAV 高效转换；集成讯飞 ASR API 语音识别；通过 OpenAI 客户端配置阿里云 DashScope 兼容模式，调用 deepseek-v3 进行文本修复与角色分配修正，结构化对话以 CSV/JSON 存储。
- 话语分析模块：利用 pandas 与 matplotlib 开发话语形式与功能分析器；正则表达式实现句子拆分与清洗；调用 deepseek-v3、qwen-plus 对课堂对话多标签分类（覆盖知识理解、表达交流等 4 大类 12 子类），结果以 CSV/JSON 持久化。

项目成果

实现 deepseek-v3、qwen-plus 等大模型 API 高效调用，单次响应 ≤5 秒；模块已上线，系统正式开放体验并获良好反馈。

项目三：汽车零部件缺陷检测与分装报警系统

项目背景

针对机油滤芯人工检测效率低、缺陷漏检及标签错 / 漏贴隐患，参与与开发传送带实时预警系统，构建自动化缺陷检测与标签识别机制，提升产线检测精度与自动化水平。

核心工作：

负责缺陷检测、标签识别、可视化界面三大核心模块开发：

- 缺陷检测模块：采集标注机油滤芯数据集，基于 YOLOv12 训练优化，实现表面缺陷精准识别与实时预警。召回率 98.5%，mAP50 98%。
- 标签识别模块：结合 PaddleOCR 与 OpenCV，针对光照不均、字符模糊设计预处理流程（伽马校正、自适应直方图均衡、形态学定位），实现标签编号高精度识别，引入字符校验（长度、格式）过滤误识别。准确率 99.3%，单张 <100ms。
- 用户交互界面：基于 PyQt5 开发可视化前端，集成相机采集、识别展示、报警查询及参数实时调整（ROI、阈值），提升运维效率。

项目成果：

构建工业级缺陷检测系统，召回率 98.5%、mAP50 98%；OCR 准确率 99.3%，显著降低标签错误率，获项目团队认可。

合肥联创智慧云科技有限公司

2024/07 - 2024/09

数据标注实习生

项目背景：

为高速公路、国道等路面破损检测提供智能化解决方案，替代人工巡检。

核心工作：

使用 LabelMe 工具对道路图像进行精细化标注，包括裂缝、坑槽、标线磨损等多类缺陷，标注图像超 5000 张，为模型训练提供高质量数据集。

学术经历

- 《基于YOLOv12的汽车机油滤芯缺陷检测系统》正在编撰中，预期在下个月完成。
- 每天坚持CSDN写技术博客，累计发布超100篇技术文章，累计阅读量超7w。

个人项目

全栈 AI 智能简历问答平台

技术栈： FastAPI、React、TypeScript、DeepSeek API、ChromaDB、Sentence-Transformers、SearXNG、Docker、Cloudflare Tunnel

- 独立开发基于 **FastAPI + React** 的全栈 AI 智能问答平台，采用统一 Agent 架构，可自动路由至 **RAG 知识库检索** 或 **联网搜索**，支持 SSE 流式输出。
- 设计并实现三层知识库架构（**FAQ + Metadata + Markdown 文档**），结合 **ChromaDB** 向量检索与 Markdown 感知分块，提升简历知识检索准确性与上下文理解能力。
- 集成 **SearXNG** 搜索引擎，实现「联网搜索 → DuckDuckGo → LLM 直答」三级回退策略，提高开放域问题的可用性与稳定性。
- 前端采用 **React + TypeScript + Tailwind CSS**，实现 Markdown 渲染、代码高亮、流式打字动画、多会话管理及 PDF 简历下载等交互功能。
- 基于 **Cloudflare Tunnel** 实现公网访问，并完善知识库自动重建、模型本地缓存、OCR 文档解析等功能，提升系统部署效率与运行稳定性。

自我评价

熟练掌握Python开发、YOLO目标检测、OCR图像识别、深度学习训练、大模型微调及RAG开发等核心技术。拥有多项商业化AI项目实战经验，可独立完成核心模块开发与模型优化，熟悉工业级开发规范与项目落地流程。自主学习能力突出，长期深耕前沿技术并持续写作技术博客，具备扎实的问题排查与技术总结能力。